

CSS (Cascading Style Sheets)

CSS – Μέρος Γ

Ιδιότητες Position και Display

FlexBox, GridBox Layouts

Animation

Περιεχόμενα

- Ιδιότητα position
- Ιδιότητα display
- Flexbox Layouts
- Gridbox Layouts
- Animation

Ιδιότητα position

- Τα CSS (Cascading Style Sheets) – **Διαδοχικά Φύλλα Στυλ** μας παρέχουν τη δυνατότητα να καθορίζουμε τον τρόπο τοποθέτησης των αντικειμένων της HTML στο έγγραφο μέσω της ιδιότητας **position**
- Στις επόμενες διαφάνειες θα παρουσιάσουμε τις τιμές που παίρνει η ιδιότητα αυτή και τη λειτουργία τους. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στα:

https://www.w3schools.com/css/css_positioning.asp

<https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/Reference/Properties/position>

Ιδιότητα position

- Οι τιμές που παίρνει η ιδιότητα αυτή είναι:
 - position: *static*;
 - position: *relative*;
 - position: *absolute*;
 - position: *fixed*;
 - position: *sticky*;
- Αφού καθορίσουμε μία τιμή για το position μπορούμε να επηρεάσουμε την τοποθέτηση καθορίζοντας επιπλέον τιμή για τις ιδιότητες top, left, bottom, right και z-index του αντικειμένου.

Ιδιότητα position

- Η τιμή *static* είναι και η default τιμή που έχει ένα αντικείμενο αν δεν πειράζουμε την ιδιότητα position και αυτό σημαίνει ότι το αντικείμενο θα τοποθετηθεί σύμφωνα με τη ροή του εγγράφου, δηλαδή με βάση τι αντικείμενα υπάρχουν πριν από αυτό.
- Στην περίπτωση της τιμής *static* η τοποθέτηση δεν επηρεάζεται από τον καθορισμό τιμής στις ιδιότητες top, left, bottom, right και z-index του αντικειμένου.

Ιδιότητα position

- Στην περίπτωση που αλλάζουμε την τιμή στην ιδιότητα position τότε λέμε ότι το αντικείμενο είναι positioned δηλαδή τοποθετημένο γιατί αλλάζουμε τον προεπιλεγμένο τρόπο τοποθέτησης.

Ιδιότητα position

- Η τιμή *relative* τοποθετεί το αντικείμενο σύμφωνα με τη ροή του εγγράφου, δηλαδή με βάση τι αντικείμενα υπάρχουν πριν από αυτό, και φυσικά επηρεάζουν τη θέση του οι ιδιότητες **top**, **left**, **bottom**, **right** και **z-index** του αντικειμένου.
- **Προσοχή:** Ο χώρος που ήταν να δοθεί στο αντικείμενο δεν επηρεάζεται και συνεπώς δεν επηρεάζονται (π.χ. δεν «σπρώχνει») τα άλλα αντικείμενα που είναι γύρω του.

Ιδιότητα position

- Εδώ έχουμε κάποια div και το 3^ο από αυτά έχει τα

CSS:

```
#div3 {  
    position: relative;  
    left: 30px;  
    top: -30px;  
}
```

Πρώτο div

To W3C είναι αρκτικόλεξο του World Wide Web Consortium.
Κάποτε ο Tim Berners-Lee έγραψε: You affect the world by what you browse.

Δεύτερο div

To W3C είναι αρκτικόλεξο του World Wide Web Consortium.
Κάποτε ο Tim Berners-Lee έγραψε: You affect the world by what you browse.

Τρίτο div

To W3C είναι αρκτικόλεξο του World Wide Web Consortium.
Κάποτε ο Tim Berners-Lee έγραψε: You affect the world by what you browse.

Τέταρτο div

To W3C είναι αρκτικόλεξο του World Wide Web Consortium.
Κάποτε ο Tim Berners-Lee έγραψε: You affect the world by what you browse.

Ιδιότητα position

- Η τιμή *fixed* τοποθετεί το αντικείμενο σύμφωνα με το viewport (δηλαδή το τμήμα της σελίδας που φαίνεται). Αυτό σημαίνει ότι αν κυλίσω (scroll) τη σελίδα αυτό δεν αλλάζει θέση.
- Οπότε πάλι επηρεάζουν τη θέση οι ιδιότητες **top**, **left**, **bottom**, **right** και **z-index** του αντικειμένου, αλλά εδώ οι ιδιότητες αυτές δεν είναι σε σχέση με την κανονική τοποθέτηση αλλά σε σχέση με τις άκρες του viewport.
- **Προσοχή:** Ο χώρος που ήταν να δοθεί στο αντικείμενο σε σχέση με τη ροή του εγγράφου δεν υπάρχει.

Ιδιότητα position

- Εδώ έχουμε κάποια div και το 5^ο από αυτά έχει τα CSS:

```
#div5 {  
    position: fixed;  
    bottom: 50px;  
    right: 0px;  
}
```

Πρώτο div
Το W3C είναι αρκτικόλεξο του World Wide Web Consortium.
Κάποτε ο Tim Berners-Lee έγραψε: You affect the world by what you browse.

Δεύτερο div
Το W3C είναι αρκτικόλεξο του World Wide Web Consortium.
Κάποτε ο Tim Berners-Lee έγραψε: You affect the world by what you browse.

Τρίτο div
Το W3C είναι αρκτικόλεξο του World Wide Web Consortium.
Κάποτε ο Tim Berners-Lee έγραψε: You affect the world by what you browse.

Τέταρτο div
Το W3C είναι αρκτικόλεξο του World Wide Web Consortium.
Κάποτε ο Tim Berners-Lee έγραψε: You affect the world by what you browse.

Έκτο div
Το W3C είναι αρκτικόλεξο του World Wide
Κάποτε ο Tim Berners-Lee έγραψε: You affect the world by what you browse.

Πέμπτο div
Το W3C είναι αρκτικόλεξο του World Wide Web Consortium.
Κάποτε ο Tim Berners-Lee έγραψε: You affect the world by what you browse.

Ιδιότητα position

- Η τιμή *absolute* τοποθετεί το αντικείμενο σύμφωνα με τη θέση του κοντινότερου πρόγονού του ο οποίος είναι τοποθετημένος (δηλαδή δεν έχει `position:static;`). Αν όμως δεν υπάρχει κάποιος τέτοιος πρόγονος τότε τοποθετείται με βάση το `body` του εγγράφου και τότε ακολουθεί την κύλιση της σελίδας.
- Οπότε πάλι επηρεάζουν τη θέση οι ιδιότητες `top`, `left`, `bottom`, `right` και `z-index` του αντικειμένου, αλλά σε σχέση με την θέση του κοντινότερου τοποθετημένου προγόνου ή του `body` αν δεν υπάρχει αυτός..
- **Προσοχή:** Ο χώρος που ήταν να δοθεί στο αντικείμενο σε σχέση με τη ροή του εγγράφου δεν υπάρχει και το αντικείμενο μπορεί να επικαλύπτει άλλα.

Ιδιότητα position

- Η τιμή *sticky* τοποθετεί το αντικείμενο όπως και η *relative* αλλά όταν το αντικείμενο πάει να κρυφτεί, όταν κάνουμε κύλιση της σελίδας, τότε η τοποθέτησή του γίνεται όπως και η *fixed* ανάλογα σε ποιο σημείο πάει να κρυφτεί. Ουσιαστικά μόλις πάει να κρυφτεί κολλάει (από εκεί βγαίνει το *sticky*) στο σημείο αυτό (πάνω ή κάτω μέρος ανάλογα πως κάνουμε κύλιση).
- Οπότε πάλι επηρεάζουν τη θέση οι ιδιότητες *top*, *left*, *bottom*, *right* και *z-index* του αντικειμένου.

Ιδιότητα position

- Επίσης υπάρχουν και οι **GLOBAL** τιμές που παίρνει η ιδιότητα position όπως δηλαδή παίρνουν και όλες οι άλλες ιδιότητες:

position: *inherit*;

position: *initial*;

position: *revert*;

position: *revert-layer*;

position: *unset*;

Ιδιότητα display

- Τα CSS (Cascading Style Sheets) – μας παρέχουν τη ιδιότητα display μέσω της οποίας καθορίζουμε:
 - Το αν ένα αντικείμενο αντιμετωπίζεται ως ένα block ή inline κουτί, δηλαδή αν σπρώχνει τα αντικείμενα πριν από αυτό πάνω και μετά από αυτό κάτω μη επιτρέποντας να μπουν δίπλα του ή τα αφήνει να μπουν δίπλα του.
 - Το layout των αντικειμένων που περιέχει μέσα του το αντικείμενο, δηλαδή το πώς θα τοποθετηθούν, το ένα σε σχέση με το άλλο, τα αντικείμενα που θα μπουν μέσα του.

Ιδιότητα display

- Οι συχνότερες τιμές που παίρνει η ιδιότητα αυτή είναι:

display: *block*;

display: *flow*;

display : *inline*;

display : *inline-block*;

display : *none*;

display : *flex*;

display : *inline-flex*;

display: *grid*;

display: *inline-grid*;

Ιδιότητα display

- Υπάρχουν και άλλες τιμές που δεν θα δούμε εδώ.
- Στην πραγματικότητα **η ιδιότητα πρέπει να πάρει δύο τιμές**, η πρώτη (outer display) είναι για το ίδιο το αντικείμενο και η δεύτερη (inner display) είναι για το layout των αντικειμένων που περιέχει. Η πρώτη παίρνει τις τιμές block, inline ενώ η δεύτερη flow, flex, grid κλπ.
 - Αν έχουμε μόνο μία τιμή και αυτή είναι μία από τις πρώτες τότε η δεύτερη παίρνει προεπιλεγμένα την τιμή flow.
 - Αν έχουμε μόνο μία τιμή και αυτή είναι μία από τις δεύτερες τότε η πρώτη παίρνει προεπιλεγμένα την τιμή block.

Ιδιότητα display

- Λόγω συμβατότητας με τις παλαιότερες εκδόσεις αντί να βάζουμε δύο τιμές βάζουμε μία με – ανάμεσα, π.χ. όταν βάζουμε την τιμή:

`display: inline-flex;`

Είναι σαν να βάζουμε:

`display: inline flex;`

- Στις επόμενες διαφάνειες θα παρουσιάσουμε μόνο κάποιες από τις τιμές που παίρνει η ιδιότητα `display` και τη λειτουργία τους. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στα:

https://www.w3schools.com/cssref/pr_class_display.php

<https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/Reference/Properties/display>

Ιδιότητα display

- Η τιμή *block* εμφανίζει το αντικείμενο σε νέα γραμμή και πιάνει όλο το πλάτος. Π.χ. το $\langle p \rangle$ είναι προεπιλεγμένα block.
- **Προσοχή:** Στα αντικείμενα που είναι block δεν μπορούμε να ορίσουμε width και height.

Ιδιότητα display

- Η τιμή *inline* εμφανίζει το αντικείμενο με πλάτος και ύψος όσο το περιεχόμενό του επιτρέποντας τα άλλα αντικείμενα να μπουν δίπλα του εφόσον χωράνε. Π.χ. το `<span>` είναι προεπιλεγμένα block.
- **Προσοχή:** Στα αντικείμενα που είναι inline δεν μπορούμε να ορίσουμε width και height.

Ιδιότητα display

- Η τιμή *inline-block* εμφανίζει το αντικείμενο όπως το inline αλλά μπορούμε να καθορίσουμε το πλάτος και ύψος με τις ιδιότητες width και height.
- Η ιδιότητα αυτή χρησιμοποιούνταν πολύ παλαιότερα για να δημιουργήσουμε περίπλοκα layouts. Τώρα έχει επικρατήσει η χρήση της flex ή της grid.

Ιδιότητα display

- Η τιμή *none* δεν εμφανίζει καθόλου το αντικείμενο και μάλιστα δεν καταλαμβάνει καθόλου το χώρο που είχε.
- Η ιδιότητα αυτή τη χρησιμοποιούμε πολύ για να φτιάξουμε ανοιγόμενα μενού καθώς και σε άλλες λειτουργίες που πρέπει κάτι να εμφανιστεί μόνο όταν το θέλουμε ή να κρυφτεί όταν το θέλουμε (συνήθως με χρήση και javascript).

Ιδιότητα display

- Η τιμή *grid* εμφανίζει το αντικείμενο σαν ένα block αντικείμενο που μέσα του τακτοποιεί τα αντικείμενα που περιέχει σε ένα grid.
- Η ιδιότητα αυτή τη χρησιμοποιείται συχνά για layouts και μάλιστα two-dimensional layouts, δηλαδή layouts που τοποθετούν τα αντικείμενα σε γραμμές και στήλες.

Ιδιότητα display

- Η τιμή *flex* εμφανίζει το αντικείμενο σαν ένα block αντικείμενο που μέσα του τακτοποιεί τα αντικείμενα που περιέχει σε ένα **flexbox**.
- Η ιδιότητα αυτή τη χρησιμοποιείται συχνά για layouts και μάλιστα one-dimension layout, δηλαδή layout που τοποθετούν τα αντικείμενα μόνο σε γραμμές ή μόνο σε στήλες. Φυσικά με συνδυασμό εμφωλευμένων αντικειμένων δημιουργούμε και two-dimensional layouts.

FlexBox Layout

- Flexible Box Layout Module ή σε συντομογραφία FlexBox είναι ένας τρόπος για να κάνεις layout τα αντικείμενα σε γραμμές ή σε στήλες καθορίζοντας εφόσον το επιθυμείς και διαστάσεις των αντικειμένων.
- Χρησιμοποιώντας το μπορούμε να κάνουμε εύκολα flexible και responsive layouts.
- Για περισσότερες πληροφορίες:
https://www.w3schools.com/css/css3_flexbox.asp
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/Guides/Flexible_box_layout

FlexBox Layout

- Ο τρόπος λειτουργίας είναι ο εξής:
 - Δηλώνουμε σε ένα αντικείμενο την ιδιότητα `display:flex;` Ή `display:inline-flex;`
- Τότε στην πρώτη περίπτωση το αντικείμενο το ίδιο είναι block ενώ στη δεύτερη είναι inline αλλά και στις δύο περιπτώσεις όλα τα αντικείμενα που θα βάλουμε άμεσα μέσα του συμπεριφέρονται ως flexitems και τοποθετούνται με βάση τις παρακάτω επιπλέον ιδιότητες του πατέρα είτε σε γραμμές είτε σε στήλες.

FlexBox Layout

- Με την ιδιότητα `flex-direction` που παίρνει τις παρακάτω τιμές:
 - `flex-direction: row;`
 - `flex-direction: column;`
 - `flex-direction: row-reverse;`
 - `flex-direction: column-reverse;`
- Η τιμή `row` είναι η προεπιλεγμένη και τοποθετεί τα αντικείμενα μέσα του **οριζόντια από αριστερά προς τα δεξιά**.
- Η τιμή `column` τοποθετεί τα αντικείμενα μέσα του **κάθετα από πάνω προς τα κάτω**.
- Η τιμή `row-reverse` τοποθετεί τα αντικείμενα μέσα του **οριζόντια από δεξιά προς τα αριστερά**.
- Η τιμή `column-reverse` τοποθετεί τα αντικείμενα μέσα του **κάθετα από κάτω προς τα πάνω**.

FlexBox Layout

- Πολύ σημαντική είναι και η ιδιότητα `flex-wrap` που παίρνει τις παρακάτω τιμές:

`flex-wrap: nowrap;`

`flex-wrap : wrap;`

`flex-wrap : wrap-reverse;`

- Η τιμή `nowrap` είναι η προεπιλεγμένη και δεν επιτρέπει τα αντικείμενα να διπλώσουν (αλλάζουν γραμμή-στήλη) αν δεν χωράνε. Ουσιαστικά δεν λαμβάνει υπόψη τις διαστάσεις αλλά τις αλλάζει ώστε να χωράνε.
- Η τιμή `wrap` λαμβάνει υπόψη το μέγεθος τους και επιτρέπει να διπλώσουν (αλλάζουν γραμμή-στήλη) και έτσι μας είναι πολύ χρήσιμη στη δημιουργία των layouts που συνήθως κάνουμε.
- Η τιμή `wrap -reverse` κάνει το ίδιο με τη `wrap` αλλά το δίπλωμα γίνεται ανάποδα (διπλώνουν τα αρχικά στοιχεία).

FlexBox Layout

- Με την ιδιότητα **flex-flow** μπορώ να καθορίσω μαζί τις ιδιότητες **flex-direction** και **flex-wrap**, π.χ. η εντολή:
flex-flow: row wrap;
- Είναι το ίδιο με τις:
flex-direction: row;
flex-wrap: wrap;
- Επίσης η ιδιότητα **justify-content** μας επιτρέπει να καθορίσουμε τη στοίχιση. Παίρνει τις τιμές **center**, **flex-start**, **flex-end**, **space-around**, **space-between**, **space-evenly**.

FlexBox Layout

- Στην παρακάτω σελίδα έχουμε ένα `div` με `class="outdiv"` και μέσα του έχουμε 6 `div` με διαφορετικό χρώμα φόντου για να τα βλέπουμε.
- Εφαρμόζουμε διάφορα `flexbox` και βλέπουμε το αποτέλεσμα.

FlexBox Layout

```
.outdiv {  
  display: flex;  
  flex-direction: col;  
}  
  
.outdiv div {  
  width: 50%;  
}
```

Πρώτο div	Δεύτερο div	Τρίτο div	Τέταρτο div	Πέμπτο div	Έκτο div
Κάποτε ο Tim	Κάποτε ο Tim	Κάποτε ο Tim	Κάποτε ο Tim	Κάποτε ο Tim	Κάποτε ο Tim
Berners-Lee έγραψε:	Berners-Lee έγραψε:	Berners-Lee έγραψε:	Berners-Lee έγραψε:	Berners-Lee έγραψε:	Berners-Lee έγραψε:
You affect the world	You affect the world	You affect the world	You affect the world	You affect the world	You affect the world
by what you browse.	by what you browse.	by what you browse.	by what you browse.	by what you browse.	by what you browse.

FlexBox Layout

```
.outdiv {  
  display: flex;  
  flex-direction: col;  
  flex-wrap: wrap;  
}
```

```
.outdiv div {  
  width: 50%;  
}
```

Πρώτο div

Κάποτε ο Tim Berners-Lee έγραψε: You affect the world by what you browse.

Τρίτο div

Κάποτε ο Tim Berners-Lee έγραψε: You affect the world by what you browse.

Πέμπτο div

Κάποτε ο Tim Berners-Lee έγραψε: You affect the world by what you browse.

Δεύτερο div

Κάποτε ο Tim Berners-Lee έγραψε: You affect the world by what you browse.

Τέταρτο div

Κάποτε ο Tim Berners-Lee έγραψε: You affect the world by what you browse.

Έκτο div

Κάποτε ο Tim Berners-Lee έγραψε: You affect the world by what you browse.

Grid Layout

- Το Grid Layout Module είναι ένας τρόπος για να κάνεις layout τα αντικείμενα σε γραμμές και σε στήλες καθορίζοντας εφόσον το επιθυμείς και διαστάσεις των αντικειμένων.
- Χρησιμοποιώντας το μπορούμε να κάνουμε εύκολα flexible και responsive layouts και μάλιστα ιδιαίτερα πολύπλοκα layouts.
- Για περισσότερες πληροφορίες:
https://www.w3schools.com/css/css_grid.asp
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/Guides/Grid_layout

Grid Layout

- Ο τρόπος λειτουργίας είναι ο εξής:
 - Δηλώνουμε σε ένα αντικείμενο την ιδιότητα `display: grid;` Ή `display: inline-grid;`
- Τότε στην πρώτη περίπτωση το αντικείμενο το ίδιο είναι block ενώ στη δεύτερη είναι inline αλλά και στις δύο περιπτώσεις όλα τα αντικείμενα που θα βάλουμε άμεσα μέσα του συμπεριφέρονται ως `griditems` και τοποθετούνται με βάση τις παρακάτω επιπλέον ιδιότητες του πατέρα σε γραμμές και σε στήλες.

Grid Layout

- Με χρήση των ιδιοτήτων `grid-template-rows` και `grid-template-columns` με τις οποίες καθορίζουμε με τιμές που χωρίζονται με κενά τον αριθμό και τη διάσταση των γραμμών και στηλών αντίστοιχα μπορούμε να φτιάξουμε πολύπλοκα grids και άρα πολύπλοκα layouts.
- Επιπλέον σημαντικές ιδιότητες είναι η `grid-area` και η `grid-template-areas` με τις οποίες ονομάζεις αντικείμενα (με όνομα περιοχής) και καθορίζεις πόσες στήλες θα πιάνει μία περιοχή (άρα το αντικείμενο).

Grid Layout

- Υπάρχουν και άλλες ιδιότητες και οι δυνατότητες είναι πολλές αλλά εδώ απλά θα δούμε τρία παραδείγματα.
- Στην παρακάτω σελίδα έχουμε ένα `div` με `class="outdiv"` και μέσα του έχουμε 6 `div` με διαφορετικό χρώμα φόντου για να τα βλέπουμε.
- Εφαρμόζουμε διάφορα `gridbox` και βλέπουμε το αποτέλεσμα.

Grid Layout

```
.outdiv {  
  display: grid;  
  grid-template-columns: auto auto auto auto;  
}
```

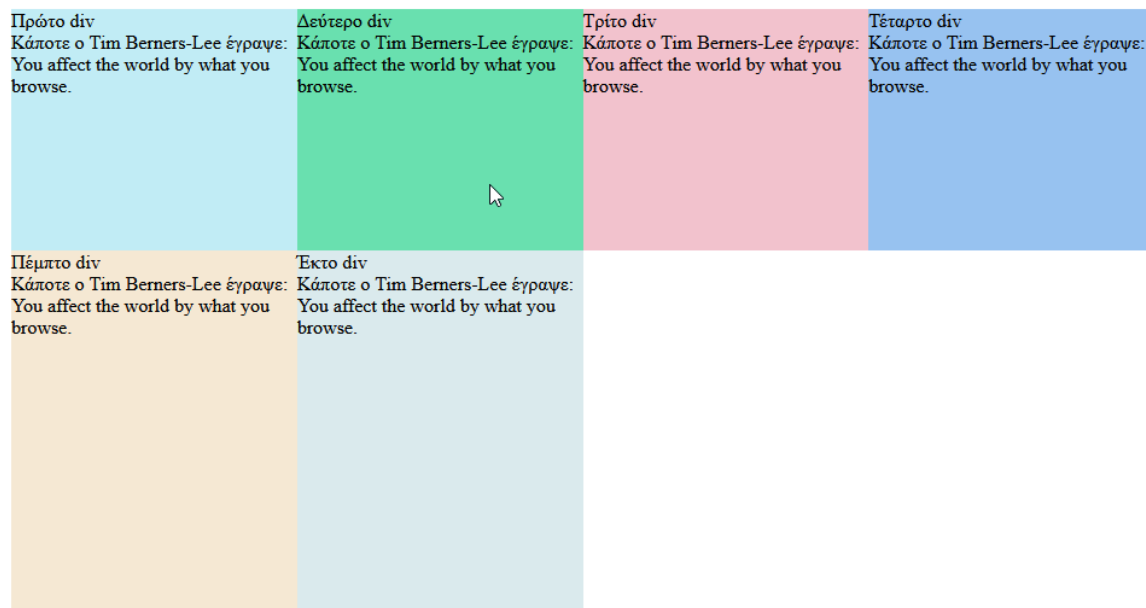
Δημιουργούμε 4 στήλες με
ίδιο μέγεθος

Πρώτο div Κάποτε ο Tim Berners-Lee έγραψε: You affect the world by what you browse.	Δεύτερο div Κάποτε ο Tim Berners-Lee έγραψε: You affect the world by what you browse.	Τρίτο div Κάποτε ο Tim Berners-Lee έγραψε: You affect the world by what you browse.	Τέταρτο div Κάποτε ο Tim Berners-Lee έγραψε: You affect the world by what you browse.
Πέμπτο div Κάποτε ο Tim Berners-Lee έγραψε: You affect the world by what you browse.	Έκτο div Κάποτε ο Tim Berners-Lee έγραψε: You affect the world by what you browse.		

Grid Layout

```
.outdiv {  
  display: grid;  
  grid-template-columns: auto auto auto auto;  
  grid-template-rows: 200px 300px;  
}
```

Δημιουργούμε 4 στήλες με ίδιο μέγεθος
και 2 γραμμές με διαφορετικά ύψη



Grid Layout

```
#div2 {  
  grid-area: area1;  
}  
  
.outdiv {  
  display: grid;  
  grid-template-areas: ". area1 area1 .";  
}
```

Ονομάζουμε το 2^ο div με όνομα area1 και δημιουργούμε 4 στήλες από τις οποίες αυτό θα καταλαμβάνει την τρίτη και τέταρτη. Υποχρεωτικά η τιμή της grid-template-areas είναι μέσα σε εισαγωγικά.

Πρώτο div Κάποτε ο Tim Berners-Lee έγραψε: You affect the world by what you browse.	Δεύτερο div Κάποτε ο Tim Berners-Lee έγραψε: You affect the world by what you browse.	Τρίτο div Κάποτε ο Tim Berners-Lee έγραψε: You affect the world by what you browse.
Τέταρτο div Κάποτε ο Tim Berners-Lee έγραψε: You affect the world by what you browse.	Πέμπτο div Κάποτε ο Tim Berners-Lee έγραψε: You affect the world by what you browse.	Έκτο div Κάποτε ο Tim Berners-Lee έγραψε: You affect the world by what you browse.

Animation

- Τα CSS3 παρέχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε εφέ κίνησης-αλλαγών (animation) στα αντικείμενά μας καθορίζοντας πως θα αλλάζουν τιμές ιδιότητες αυτόματα και με βάση συγκεκριμένο ρυθμό.
- Οι δυνατότητες είναι πάρα πολλές και λύνουν ένα σημαντικό θέμα που απαιτούσε να γράφουμε κώδικα σε javascript για να έχουμε το αποτέλεσμα που θέλαμε.

Αναφορές

- W3C (<https://www.w3.org/>)
- MDN Web Docs Mozilla (<https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn>)
- W3Schools (<https://www.w3schools.com/>)
- Wikipedia (<https://en.wikipedia.org>)